

“四维一体”的AI安全人才培养生态系统建设

工业和信息化部教育与考试中心主任 郝志强
工业和信息化部教育与考试中心政策研究处副处长 刘冬
兰州大学信息科学与工程学院副教授 刘忻

摘 要:随着人工智能技术在网络安全领域深度应用,传统的网络安全人才培养模式面临新的挑战。本文深入剖析我国AI安全人才培养面临的高等教育供给失衡、培训市场乱象丛生、评价体系相对滞后等问题,提出“理论重构—实践强化—评价创新—生态协同”四维一体的破局路径,通过建立AI安全人才培养理论框架、创新校企深度融合模式、构建多元化能力评价体系、建设智能化实训平台等举措,为AI安全人才培养生态系统建设提供理论支撑和实践路径。

关键词:人工智能;网络安全人才培养;能力评价体系;人才培养生态系统 **中图分类号:**TN915.08

当前,以ChatGPT、DeepSeek等为代表的大语言模型快速普及,人工智能技术在网络安全领域的“双刃剑”效应日益凸显。一方面,人工智能技术为网络安全防护提供了智能化检测、自动化响应、预测性防御等新型手段,通过机器学习算法能够快速识别异常行为模式,提升威胁检测的准确性和时效性;另一方面,在人工智能技术加持下,网络攻击呈现自动化程度高、变异速度快、隐蔽性强等新特征,攻击者可利用深度学习技术生成高逼真度钓鱼邮件、恶意软件变种,甚至通过对抗性样本绕过传统安全防护系统。

随着人工智能技术在网络安全领域深度应



郝志强

用, AI安全人才需求激增,传统的网络安全人才培养模式面临新的挑战。目前,既精通人工智能技术原理又熟悉网络安全策略、数据隐私保护及伦理法规的复合型人才炙手可热,培养适应新技术发展需求的AI安全人才,具有重要意义。

我国AI安全人才培养困境分析

我国AI安全人才培养面临的困境突出表现为高等教育供给侧结构性失衡、社会化培训市场乱象丛生、职业能力评价体系相对滞后等。三者交织叠加,严重制约高质量AI安全人才的有效供给。

第一，高等教育供给侧结构性失衡。

我国高等教育在AI安全人才培养方面存在供给侧结构性失衡的显著问题。目前，我国高校普遍将人工智能与网络安全作为独立专业分别开设，二者缺乏有效的交叉融合，导致人才培养呈现“孤岛效应”，即人工智能专业学生缺乏网络安全防护思维，而网络安全专业学生对人工智能技术原理又理解不足，难以形成复合型知识结构。

师资队伍建设和影响教学质量的关键因素。部分高校缺乏具备AI安全复合型背景的师资，且专业教师缺乏实践经验。大多数教师要么专精于传统网络安全技术，要么熟悉AI算法原理，但同时掌握两个领域专业技术的师资极其稀缺，严重制约了教学质量和培养效果。

课程体系建设滞后于技术发展是又一突出问题。相关调研发现，大部分高校AI安全相关课程更新周期较长，滞后于人工智能技术的快速迭代。许多课程仍停留在传统的网络安全威胁分析和防护层面，对人工智能技术在网络安全中的应用缺乏深入探讨，不适应培养学生实战能力的现实需求。

第二，社会化培训市场乱象丛生。

社会化培训市场作为高等教育的重要补充，在AI安全人才培养中发挥着越来越重要的作用。然而，当前培训市场存在质量参差不齐、无序竞争、监管机制不完善等问题。

在质量控制方面，培训机构课程设置雷同，缺乏差异和特色，无法满足不同层次、不同领域的人才需求。培训内容多为理论知识堆砌，缺乏实战案例和项目实践，学员完成培训后仍难以胜

任实际工作。

在市场竞争方面，部分培训机构为了抢夺生源，存在夸大宣传、课程注水、就业率造假等不良竞争行为。一些机构宣称可“速成AI安全专家”，严重误导学员对专业学习的认知。此外，收费标准混乱，同类课程价格差异巨大，消费者难以判断其培训质量。

在监管机制方面，目前缺乏统一的培训质量标准 and 监管机制，市场准入门槛不高，且缺乏有效的监督手段，无序的环境导致优质培训机构难以健康发展、脱颖而出。

第三，职业能力评价体系相对滞后。

现有的职业能力评价体系难以适应智能时代的人才需求。评价标准过度依赖学历、证书等静态指标，缺乏对实践能力、创新能力、跨领域协作能力的动态评估，传统的笔试形式无法评估应聘者在复杂场景下的问题解决能力和应变能力。

认证体系存在碎片化问题。国内外已推出CISP(注册信息安全专业人员)、CISSP(国际注册信息系统安全专家)等多种信息安全领域认证，但相互之间缺乏统一标准和互认机制。不同认证机构的标准差异较大，有的偏重理论知识，有的强调实践技能，缺乏综合性评价体系。

实战能力评估缺失是当前评价体系的重大短板。AI安全工作具有很强的实践性，需要在真实环境中处理复杂的安全事件，但现有评价方式多以理论考试为主，缺乏对实际问题解决能力、团队协作能力、持续学习能力的评估。即使一些认证引入实验环节，也多是标准化的操作演练，与实际需求存在较大差距。



“理论重构—实践强化—评价创新—生态协同”四维一体的
AI安全人才培养破局路径框架图

AI安全人才培养的破局路径

针对以上问题，我们提出“理论重构—实践强化—评价创新—生态协同”四维一体的AI安全人才培养破局路径(如图所示)，通过四个维度的协同推进，形成人才培养的良性循环。理论重构提供标准指引，实践强化针对能力培养，评价创新促进质量提升，生态协同实现资源优化，四者相互支撑、相互促进，构成一个完整的人才培养体系。

理论重构——构建AI安全人才培养理论框架

理论重构是基础，通过借鉴美国国家网络安全教育计划(NICE)经验，建立适合中国国情的分层分类的AI安全人才培养标准体系。

基础层包括数学基础、计算机基础、网络安全基础、AI基础四个核心模块。数学基础涵盖线性代数、概率统计等；计算机基础包括程序设计、算法分析等；网络安全基础涉及密码学、网络协议等；AI基础包含机器学习、深度学习等。专业层

分为AI安全防护、AI系统安全、AI伦理法规三个方向。AI安全防护重点培养利用AI技术进行威胁检测、恶意代码识别、异常行为分析等能力；AI系统安全主要培养AI模型安全评估、对抗攻击防护、模型隐私保护等能力；AI伦理法规着重培养AI技术合规应用、伦理风险评估、政策法规解读等能力。应用层针对关键信息基础设施、工业互联网等应用场景，培养专业化应用能力。不同行业领域的

安全需求差异较大，需要针对性地培养相应的专业技能。

实践强化——创新校企深度融合模式

实践强化是关键，通过创新校企深度融合模式，建立“双主体”协同育人机制，高校负责理论教学和基础研究，企业负责实践训练和技术转化。通过共建专业、师资、实验室等方式，实现教育资源的优化配置。例如，上海交通大学与蚂蚁集团成立的“人工智能与安全联合研究中心”，建有数字安全创新实验室和智能多媒体实验室，联合培养人才，并通过“共建课程体系”与“联合举行科技赛事”模式，保证教学内容紧贴行业前沿。

实施“项目驱动”教学模式，以企业真实项目为载体，在解决实际问题中促进核心技能提升。例如，浙江大学与阿里巴巴集团成立人工智能安全联合实验室，将企业真实项目引入课堂；国家网络安全人才与创新基地引入武汉大学等联合办学，打造黄鹤实验室和“网络安全靶场”

开放仿真演练平台,吸纳航天科工等近200家企业入驻,年均向社会输送万余名高层次网络安全人才。校企深度融合大幅提升了学生的实践能力和就业竞争力。

评价创新 —— 构建多元化能力评价体系

评价创新是保障,需要建立“理论+实践”双重评价机制,分别通过标准化考试评估基础知识掌握情况,通过项目实战、案例分析等评估实际应用能力。

理论评价通过分层分类考试体系评估基础知识与专业能力。基础层检验数学、计算机、安全及AI基础;专业层考查AI安全防护、系统安全与伦理法规;应用层针对新型工业化等具体场景进行综合测评。实践评价则涵盖项目实战、案例分析、技能竞赛与企业实习等,既评估问题分析与方案设计,也检验技术应用与应急响应能力。实施“过程+结果”动态评价,通过档案记录学员成长轨迹,为个性化培养与分层认证提供数据支撑。构建“自评+他评”综合体系,通过学员自评促进反思,同伴互评强化协作,教师与企业评价确保专业与实战导向。在此基础上建立具有层次性、专业性和实践性的AI安全人才认证体系。

生态协同 —— 建设智能实训平台

生态协同是支撑,通过构建基于AI技术的智能实训平台,实现自适应学习和精准反馈。

智能实训平台具备以下功能:场景仿真功能,能够模拟各种网络攻防场景,为学员提供真实的训练环境;智能导师功能,能够根据学员的学习情况提供个性化指导和反馈;自适应学习功能,能够根据学员的学习进度和能力水平调整学习内

容和难度;协作学习功能,支持团队协作和经验分享。建立全国性资源共享平台,汇聚全国优质课程资源,为不同地区、不同层次学员提供学习机会。

构建政府、高校、企业、科研院所协同创新网络,形成多主体参与、多要素协同的人才培养生态。政府负责政策引导和标准制定,高校负责理论教学和基础研究,企业负责实践培养和技术转化,科研院所负责前沿技术研发和人才培养创新。

面对人工智能深度重塑网络安全格局的时代挑战,构建系统化、协同化、智能化的AI安全人才培养生态系统至关重要。“理论重构—实践强化—评价创新—生态协同”四维一体的AI安全人才培养破局路径有效回应了当前人才供需困境,指出了一条融合标准引领、实践驱动、多元评价与生态共建的高质量发展之路。未来,需进一步推动政产学研用深度融合,加快建立动态适配技术演进的人才培养机制,为筑牢国家网络空间安全屏障、实现高水平科技自立自强提供坚实人才支撑。③

参考文献:

- [1]冯登国.人工智能已成为网络空间安全发展的关键变量[J].智能系统学报,2025,20(2):264.
- [2]苑洁,邱朋飞,付俊松,等.网络空间安全人才培养质量评价体系研究[J].工业和信息化教育,2025,(9):12-16.
- [3]陈钟.我国网络安全人才培养实践与建议[J].中国信息安全,2023,(3):31-35.
- [4]马兆丰,彭海朋,陈秀波,等.新形势下网络空间安全创新型专业人才培养体系研究[J].信息安全研究,2025,11(4):385-391.